

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 [lectures/](#) · 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures` 。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`-all` 全部重產) · 再 commit 。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名 · 對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後 · 快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單 (依授課順序排列)

「順序」與 [lectures/README.md](#) 的講義順序一致；「題號」是 SAP 答案物件命名用的編號，不等於上課順序。

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態
1	1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
4	18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
5	3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
6	4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
7	5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE / Deep Structure)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
8	19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22 · 附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
9	16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
10	6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
11	7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態
12	25	Data Dictionary 總覽與 Global Type (重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type)	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	完成
13	8a	Package 與傳輸請求 (SE80 建 Package、SE10 Request/Task 與釋放順序、版本、釋放後再修改掛新 TR、STMS 匯入佇列 Filter/匯入/確認)	ex08a	(無答案程式，以 SE10 傳輸記錄 + STMS 匯入狀態驗收；課堂實例 ZMM1/ZMM2)	完成 (2026-09-24 補講義，課堂已上)
14	8	模組化 (FORM/USING/CHANGING；選修：Subroutine Pool 與跨程式 PERFORM ... IN PROGRAM)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE (選修：ZR_TR08_POOL + ZR_TR08_CALLER)	完成 (選修部分 2026-09-24 新增；Pool 需在 SE38 手動設 Type = Subroutine Pool)
15	15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外、CHANGING+Table Type 取代 TABLES)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB / ZR_TR15_CALL_FM / ZTR15_FLIGHT_REV / ZTR15_TT_FLIGHT_REV	完成
16	10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE-SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
17	22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
18	11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
19	20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
19a	20a	SQL 聚合與子查詢 (GROUP BY/HAVING/DISTINCT/IN-EXISTS 子查詢，傳統寫法)	ex20a	ZR_TR20A_SQL_AGG	完成 (2026-09-21，已於 SAP 驗證)
20	12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END-OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成

順序	題號	主題	題目	答案程式	狀態
21	14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
22	13	第一階段總整理 (傳統報表收尾) : 航班營收報表 (含總頁數回填) · 結業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
23	9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
23 (選 修)	24	可編輯 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC : STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核)	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC (+ GUI Status STANDARD)	完成
24	21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、 外鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
25	27	並行控制與 Lock Object (SE11 建自訂 Lock Object / 查生成的 ENQUEUE-DEQUEUE FM / FOREIGN_LOCK 例外處理 / SM12)	ex27	EZTR21_STUD (Lock Object) + ZR_TR27_LOCK_OBJECT	完成
26	28	客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制 + 接軌實務計算 (SU21 自訂權限物件 / Lock Object / VIEW_MAINTENANCE_CALL / SE93 T-code + Parameter Transaction / SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY / ALV / JOIN 標準表算最終票價)	ex28	ZTR28_CDISC + ZTR28_CARR (權限物件) + EZTR28_CARR (Lock Object) + ZR_TR28_PARAM_MAINT + ZR_TR28_PRICE_CALC + ZR_TR28_SEED_DEMO (ZR_TR28_PARAM_LIST 已 棄用)	完成
27	23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成
28	26	進階選修：新式語法總覽 (字串模板 / New Open SQL Inline Declaration / COND / SWITCH / VALUE / REDUCE / FILTER)	ex26	ZR_TR26_MODERN_SYNTAX	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE ZTR21_SCORE、表 ZTR21_STUD，DDL 快照見 ztr21_stud.tabl.abap) 與 ex22 的訊息類別 ZTR22 (001-003)。
- ZR_TR22_TEXTS 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE ZTR21_KLASSE、ZTR21_KLNAME、班級主檔表 ZTR21_CLASS (DDL 快照 ztr21_class.tabl.abap)，ZTR21_STUD 加外鍵欄位 KLASSE (Check Table 指向 ZTR21_CLASS)，程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL；JOIN 兩表複習)。Search Help ZTR21_CLASSH 與 ZTR21_STUD 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此

ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑: ZTR21_CLASS-KLNAME 一開始用內建型別 CHAR(40) 沒掛 Data Element, 導致 Search Help 無法 Activate, 已補建 DE ZTR21_KLNAME 修正, 詳見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 10 節。)

- 新增 ex23 (2026-07-06): 期末整合練習「訂單 Header/Detail」, ZTR23_ORDH (訂單主檔) + ZTR23_ORDI (訂單明細, ORDNO 同時是 Key 也是外鍵, 比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3 組 Domain/DE (ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS, 其中 ZTR23_STATUS 示範 Domain 固定值清單, 跟 ex21 的區間值域是不同技巧)。程式 ZR_TR23_ORDERS 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW, 中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失)。Search Help ZTR23_ORDHSH 與 ZTR23_ORDH 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認, 至此 ex23 全數完工, 基礎課全部 23 題完課。
- 新增 ex24 (2026-07-11): Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」, REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC + IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME (列級樣式反灰) + I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB 搭配 IT_EVENTS 掛 SLIS_EV_DATA_CHANGED 對應 FORM (離開已編輯儲存格即時觸發檢核)。全程維持 Functional 寫法 (事件表 + FORM 回呼), 不涉及 class/SET HANDLER。GUI Status STANDARD (複製 SAPLKBL 的 STANDARD_FULLSCREEN + Fcode ZCONF) 已於 SAP GUI 手動補齊確認, 程式驗收通過, 至此 ex24 全數完工。
- 新增 ex25 (2026-07-11): 「Data Dictionary 總覽與 Global Type」, 補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽 (先前只在 lec06/lec21 零星帶到)。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element (如 S_CARR_ID) 而非寫死長度, SAP 標準升級時程式不用改; 範例故意把 Check Table 指向標準表 SCARR (不是自建 Z 表), 示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element 可以完全不用自己建 Search Help, 跟 ex21 (Check Table/Search Help 都要自建) 形成對照。答案物件: 自建 Domain/DE ZTR25_SURPCT (加成百分比) + 表 ZTR25_SURCHG (CARRID 重用 S_CARR_ID, 同時是 Key 也是外鍵, Check Table = 標準 SCARR) + 程式 ZR_TR25_DDIC (Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證)。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功 (Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查), 過程踩到四個新坑已記錄於 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 13 節 (DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 length 要把小數點也算進去、UP TO n ROWS 要接在 INTO 之後不能直接接 ORDER BY、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 + 且無 F4)。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例: ACTIVE 欄位原本直接用 CHAR 1, SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單; 修法是新建 Data Element ZTR25_ACTIVE 重用標準 Domain XFELD (SAP 內建的通用是/否值域, 已有 X/空白 兩個固定值) 只補標籤, 一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 lec25 第 6.2 節與 ex25。尚待手動補齊: SM30 Table Maintenance Generator (Function Group ZFG_TR25) 與資料建置 (AA/LH 兩筆), 完成後請在 SM30 驗證 CARRID / ACTIVE 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下, 再執行 ZR_TR25_DDIC 驗收。
- 2026-07-11 補記 (Table Type 卡關已修復, ex25 全數完工): 6.6 節「Table Type」教學新建的 ZTR25_TT_SURCHG (Line Type 應為 ZTR25_SURCHG) 一度啟用失敗 (The work area "CT_SURCHG" is not long enough.)。根因與修法已寫入 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 14 節: Table Type 的 PUT 要用 Content-Type: application/vnd.sap.adt.tabletype.v1+xml (單數、v1), 先前漏掉正確 Content-Type 導致寫入被伺服器丟棄、悄悄退回成 CHAR(1) 預設值。改用正確 Content-Type 重新 PUT 後, ttty:rowType 正確存成 typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG, 重新啟用 ZTR25_TT_SURCHG 與 ZR_TR25_DDIC 後語法檢查通過 (sap_inactive_objects 確認無殘留未啟用物件)。至此 ex25 全數完工, 基礎課全部 25 題完課。
- 新增 ex26 (2026-07-19): 進階選修「新式語法總覽」, 把前面 25 講刻意留在傳統寫法、只在講義 18 順帶一句「7.40 對照」的新語法 (字串模板、New Open SQL Inline Declaration、COND/SWITCH/VALUE/REDUCE/FILTER) 系統性整理成一講, 逐項對照傳統寫法。程式 ZR_TR26_MODERN_SYNTAX 涵蓋七個小節: 字串模板格式化選項 (WIDTH/ALIGN/PAD/CASE)、SCARR JOIN SFLIGHT 的行內宣告 + SELECT 內 CASE...END AS 分級、COND 算等第、SWITCH 代碼轉名稱、VALUE 建構 SORTED TABLE (含次要鍵)、REDUCE 累加、FILTER 搭配次要鍵篩選。過程踩到一個新坑: 字串模板 CASE 格式選項寫成 CASE = (UPPER) (誤用動態參照語法) 會在啟用時報 Field "UPPER" is

unknown.，正確寫法是不加括號的 `CASE = UPPER`；已同步修正講義與答案程式。程式已語法檢查通過並實際執行驗證（`programrun` API 無頭執行，七節輸出皆正確）。

- 新增 ex27 (2026-07-30)：「並行控制與 Lock Object」，補齊課程一直缺的並行寫入控制主題（Enhancement 課程 en08 案例一用到 Lock Object 才發現基礎課從未教過）。沿用 ex21 的 `ZTR21_STUD` 當保護對象，講義涵蓋遺失更新情境、Enqueue Server / Lock Table 觀念、SE11 建立步驟、Lock Mode (E/S/X/O) 比較、`ENQUEUE_*/DEQUEUE_*` FM 呼叫範式與例外處理、SM12 查詢。程式 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT` 已建立並啟用（`sap_create_object + sap_set_source`）。Lock Object `EZTR21_STUD` 本身建立是 GUI-only（ADT 沒有建立 API，跟 Enhancement 課程 en08 案例一遇到的限制相同），已由使用者於 2026-07-31 在 SE11 建立（Primary Table `ZTR21_STUD`、Lock Parameters `MANDT+ID`、Lock Mode E）。端對端驗證通過：`programrun` 無頭執行 `ZR_TR27_LOCK_OBJECT`（`p_id` 預設 `S9001`），確認 `ENQUEUE_EZTR21_STUD` 鎖定成功、讀取學生資料正確、E 模式下同一使用者重複 `ENQUEUE` 確實疊加（不會擋自己）、兩次 `DEQUEUE_EZTR21_STUD` 皆正常執行。至此 ex27 全數完工。
- 新增 ex28 (2026-07-31，歷經四版改版為最終版)：「客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制」，把 ex21（Z 表 + 外鍵 + SM30）跟 ex27（Lock Object）串成企業級的完整模式——SM30 原生權限只到表格層級，業務維度（如「只能改自己負責的航空公司」）要自己包一層 Authorization Wrapper。歷經四版設計：初版是「工廠(WERKS) + 通用參數」，使用者實測 Lock / 篩選通過後認為「維護完全沒接到計算，教學意義有限」；第二版把清單程式的按鈕改用 SE93 Parameter Transaction（過程中一個 GUI 設定欄位被 Claude 猜錯、使用者截圖糾正，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 相關記錄）；第三版整個改成「航空公司折扣」設計（表 `ZTR28_CDISC`、權限物件 `ZTR28_CARR`、Lock Object `EZTR28_CARR`，新增 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 計算報表 + `ZR_TR28_SEED_DEMO` 種子程式）；第四版（最終版）拿掉了 `ZR_TR28_PARAM_LIST`——這支「清單 + 沒有保護對照按鈕」程式的功能跟 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 補齊按鈕/ALV 後完全重複，教學上多餘，予以移除（物件因 ADT 無刪除 API 而保留、原始碼改成說明性 stub），本題最終只留兩支主程式：`ZR_TR28_PARAM_MAINT`（維護入口）與 `ZR_TR28_PRICE_CALC`（主要報表，JOIN 標準表 `SPFLI/SFLIGHT` 套用折扣算最終票價，`REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 輸出，選取畫面按鈕可直接跳去維護）。全部程式皆已建立、啟用、語法檢查通過，折扣計算邏輯（`666.00×0.85=566.10`）已驗證正確。教學重點：Lock Object 鎖定範圍要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」；T-code 要指給 Wrapper 程式、不能指給裸的 SM30；主檔維護的值不是憑空存在，會被下游報表拿去算錢。兩個意外發現：① `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 在 `programrun` 無頭環境通常會退化成文字清單輸出、可以直接驗證，不像 OOP 課教的 `cl_salv_table` 會卡住斷線；② 但這個好處不是絕對可靠——`programrun` 對某個特定物件一旦卡住過一次，之後不管怎麼改程式碼都會持續卡住（跟程式碼無關，是該物件的無頭執行 Session 被卡死），詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 38 節。使用者已完成 6 項 GUI-only 物件/設定（SU21 權限物件 `ZTR28_CARR`、PFCG 角色 `ZTR28_MAINT_ROLE`、SE11 Lock Object `EZTR28_CARR`、SM30 Table Maintenance Generator、SE93 T-code `ZTR28_MAINT`、SE93 Parameter Transaction `ZTR28_SM30`）+ 兩支主程式的 Selection Texts，並完整跑過講義「測試流程」六個步驟全數通過（使用者回報「全測OK」）。ex28 至此全數完工。基礎課程至此共 28 題。

- 2026-08-02 補充教材內容缺口（ex05 / ex15 講義補強，非新增練習題）：使用者延續「FM TABLES 參數為何棄用」的討論，要求清查並補齊三個知識點：① Header Line 的雙義機制（lec05 第 8 節新增）；② FM TABLES 棄用的四個具體原因，查證官方 ABAP Keyword Documentation（lec15 第 3.1 節新增）；③ Deep Structure / Deep Table（結構包一整張表），查證確認課程完全沒教過（lec05 第 9 節新增，lec03 補 forward reference）。接著使用者要求把這兩個知識點各補一題練習：ex05 新增 Part 6（Deep Structure，學生小考成績巢狀表，答案程式 `ZR_TR05_ITAB_ADVANCED` 已擴充並驗證，84.3/62.3 平均計算正確）；ex15 新增 Part 4（`CHANGING` + DDIC Table Type，取代 TABLES，新增 FM `Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB` + DDIC 結構 `ZTR15_FLIGHT_REV` + Table Type `ZTR15_TT_FLIGHT_REV`，呼叫端 `ZR_TR15_CALL_FM` 擴充並驗證，`500×100=50,000 / 800×50=40,000 / 1200×30=36,000` 全部正確）。過程中踩到兩個新 ADT 坑（已記錄進 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md`）：FM 的 `CHANGING/TABLES` 介面參數型別不能引用 `Function Group Top Include` 裡的本地 `TYPES`，只能是 DDIC 型別或 Type Group（原因：FM 介面要能被呼叫端獨立語法檢查，不依賴這支 FM 所屬 Function Group 有沒有被載入）；DDIC Structure 的必填 enhancement 分類 annotation 正確寫法是 `@AbapCatalog.enhancementCategory`（駝峰單詞），不是官方文件字面示範的 `@AbapCatalog.enhancement.category`（帶點）。

• 2026-09-29 講義補充 (非新增練習題) :

- **DDIC View** : lec25 §1.1 四種類型總覽 (Database / Projection / Maintenance / Help , 各附系統標準範例 SFLIGHTS / DEMO_SPFLI / V_TCURC / H_T005) ; lec11 §2.1 Database View ; lec21 §3.1 Maintenance View 、 §4.4 Help View 。示範程式 ZR_TR25_VIEW_DEMO (快照 zr_tr25_view_demo.prog.abap) , 實測 SELECT Maintenance / Help View 會啟用失敗。傳統 View 在本系統 ADT 讀不到 , 只能用 SE11 。
- **列印排版** (lec12) : 報表紙規格 (80 / 132 行、全頁 / 中一刀 / 中二刀) 、列印格式與字距、寬報表、LINE-COUNT 與最後一頁頁尾、SKIP TO LINE、dynamic_output_length 算中文寬度。
- **實戰案例** (lec13 §3.1、§6) : 多張文件各自「頁次 n/總頁數」(驗證程式 ZR_TR13_DOCPAGE_TEST) ; 讀懂真實傳票清單 ZRFI0004 , 並用前面所學完成範例程式 ZR_TR13_ZRFI0004 , 與原程式逐行比對通過 (程式在 lectures/cases/) 。
- 其他 : lec07 TABLES / NO-DISPLAY / MATCHCODE OBJECT、lec10 STOP、lec11 APPENDING、lec18 WRITE ... TO、lec19 Watchpoint 查看與修改、lec28 §7.1 SAP 圖示 (示範程式 ZR_TR28_ICON_DEMO) 。

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → ex02 → ex17 (流程控制) → ex18 (字串日期) → ex03 → ex04 → ex05 → ex19 (除錯) → ex16 (Field-Symbol) → ex06 → ex07 → ex25 (Data Dictionary 總覽/Global Type) → ex08a (Package 與傳輸請求) → ex08 (FORM) → ex15 (Function Module) → ex10 → ex22 (訊息與文字元素) → ex11 → ex20 (群組小計) → ex20a (SQL 聚合與子查詢、選修) → ex12 → ex14 (INCLUDE 拆檔) → ex13 (第一階段總整理) → ex09 (ALV) → ex24 (可編輯 ALV、進階選修) → ex21 (Z 資料表) → ex27 (並行控制與 Lock Object) → ex28 (權限防護與並行控制整合、進階選修) → ex23 (期末整合練習、全課程最後一題) → ex26 (新式語法總覽、進階選修)

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名) 。2026-09-24 依「模組化連貫」重排，課程分五段：

1. **基本功** (ex01 ~ ex07) : ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 internal table 之後 (有足夠複雜度可供追蹤) ；ex16 接在除錯之後。
2. **DDIC 與模組化** (ex25 → ex08a → ex08 → ex15) : ex25 先學 Data Dictionary 自己建 Global Type (接續 ex06 的 Global Type 觀念) ——FM 在 SE37 定義介面參數時一定要用 DDIC 型別，ex15 Part 4 用 CHANGING + Table Type 取代舊式 TABLES 也要先會建 Structure / Table Type，所以 ex25 排在 FM 之前；ex25 還沒學 FORM / JOIN，答案程式寫在 START-OF-SELECTION、用 READ TABLE 對照三張表。SM30 的 Table Maintenance Generator 要放進已存在的 Function Group，所以 ex25 先在 SE80 建好 ZFG_TR25 (FG 的完整觀念在 ex15)。接著 ex08a (Package / TR / 版本 / STMS)，題號用字母後綴表示插在 ex08 附近；最後 FORM (ex08) 與 FM (ex15) 兩種模組化手段連著學 (ex15 Part 5 的 Function Group 全域變數共用也在這裡)。
3. **傳統報表** (ex10 → ex12，收在 ex14 → ex13) : ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE；ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex20a 是 ex20 思考題 3 (SELECT SUM ... GROUP BY) 的展開，題號用字母後綴表示插在 ex20 之後、全程傳統寫法。**ex14 INCLUDE 拆檔不是模組化** (原地展開、沒有自己的變數範圍與介面)，只是整理原始碼檔案，價值在程式變大、要讀懂既有程式 (ZDQM 系列、Function Group) 時才顯現，所以放在第一階段總整理 ex13 之前。ex13 整合 ex01 ~ ex12 + ex14 / ex15 的技能。
4. **ALV** (ex09，進階篇 ex24) : REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 本身就是 FM，放在 ex15 之後學員能完整讀懂這段呼叫；ex09 的延伸題直接把 ex13 的明細改成 ALV 輸出。lec10 ~ lec12、lec20、lec22 都不依賴 ALV，後移不影響其他題目。
5. **資料維護** (ex21 → ex27 → ex28，收在 ex23) : ex21 在 ex25 的 DDIC 概念基础上做完整的自建 Header/Detail 練習；ex27 緊接 ex21 之後，用同一張 ZTR21_STUD 表把「寫入資料」跟「保護資料不被同時改壞」兩個主題串起來；ex28 是 ex21 + ex27 的進階整合選修，把「Z 表 + SM30」跟「Lock Object」串成企業級的權限防護 Wrapper 模式，並額外接一支計算報表示範「維護出來的參數會被下游拿去算錢」，牽涉到 SU21 / PFCG / SE93 (T-code + Parameter Transaction) 等新的 GUI-only 工具，班級時間有限可以跳過或當延伸閱讀；ex23 需要 ex21 的外

鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 Header/Detail」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起。

ex26 是全課程收尾後的「新舊語法對照總複習」，需要學員已經看懂前面所有傳統寫法（尤其 ex11 的 JOIN、ex18 的字串/CONCATENATE、ex17 的 IF/CASE、ex20 的累加）才能體會新式寫法省了什麼，可視班級程度列為選修。

寫法原則（2026-09-24 定案）：講義 26 之前的所有講義、練習、答案程式一律用**傳統寫法**——先宣告再使用、不用 @ 宿主變數、不用行內宣告（**DATA(...)** / **FIELD-SYMBOL(...)**）、不用 **VALUE #** / **COND** / 字串模板、**INTO** 寫在 **FROM** 之前或緊接 **FROM** 之後；新式語法集中在講義 26 教（含「0. 先備觀念：行內宣告」與「2.1 宿主變數」）。前面講義若需提到新寫法，一律用「補充」方式附註對照（如講義 5、9、16）。**APPEND VALUE #(...)** 與字串模板 **|...|** 同樣已改回傳統寫法（逐欄填 work area 再 **APPEND**、**CONCATENATE**），新寫法在講義 1、5、9 以「補充」附註。